

Bidirectional

双向搜索

本页面将简要介绍两种双向搜索算法：「双向同时搜索」和「Meet in the middle」。

双向同时搜索

定义

双向同时搜索的基本思路是从状态图上的起点和终点同时开始进行 [广搜](#) 或 [深搜](#)。

如果发现搜索的两端相遇了，那么可以认为是获得了可行解。

过程

双向广搜的步骤：

```
1 将开始结点和目标结点加入队列 q
2 标记开始结点为 1
3 标记目标结点为 2
4 while (队列 q 不为空)
5 {
6   从 q.front() 扩展出新的 s 个结点
7
8   如果 新扩展出的结点已经被其他数字标记过
9     那么 表示搜索的两端碰撞
10    那么 循环结束
11
12   如果 新的 s 个结点是从开始结点扩展来的
13     那么 将这个 s 个结点标记为 1 并且入队 q
14
15   如果 新的 s 个结点是从目标结点扩展来的
16     那么 将这个 s 个结点标记为 2 并且入队 q
17 }
```

Meet in the middle

▼ Warning

本节要介绍的不是 [二分搜索](#)（二分搜索的另外一个译名为「折半搜索」）。

引入

Meet in the middle 算法没有正式译名，常见的翻译为「折半搜索」、「双向搜索」或「中途相遇」。

它适用于输入数据较小，但还没小到能直接使用暴力搜索的情况。

过程

Meet in the middle 算法的主要思想是将整个搜索过程分成两半，分别搜索，最后将两半的结果合并。

性质

暴力搜索的复杂度往往是指数级的，而改用 meet in the middle 算法后复杂度的指数可以减半，即让复杂度从 降到 。

例题

▼ 例题 [「USACO09NOV」灯 Lights](#)

有 盏灯，每盏灯与若干盏灯相连，每盏灯上都有一个开关，如果按下一盏灯上的开关，这盏灯以及与之相连的所有灯的开关状态都会改变。一开始所有灯都是关着的，你需要将所有灯打开，求最小的按开关次数。

。

► 解题思路

► 参考代码

外部链接

- [What is meet in the middle algorithm w.r.t. competitive programming? - Quora](#)
- [Meet in the Middle Algorithm - YouTube](#)

本页面最近更新：2023/2/18 07:57:07, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [NachtgeistW](#), [Alisahhh](#), [AndrewWayne](#), [Chrogeek](#), [ChungZH](#), [Enter-tainer](#), [FFjet](#), [frank-xjh](#), [Henry-ZHR](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [ksyx](#), [leoleoasd](#), [ouuan](#), [StudyingFather](#), [sundyloveme](#), [Xarfa](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用